МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа аэрокосмических технологий

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Исследование RC-цепи: определение постоянной времени по кривым заряда и разряда конденсатора

Выполнил:
Васин Иван
группа Б03-604

Долгопрудный, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....3
1 Теоретические сведения.....4
1.1 Постоянная времени RC-цепи.....4
1.2 Влияние утечки.....4
1.3 Измерение напряжения АЦП.....5
2 Сборка платы.....6
2.1 Схема и элементы платы.....6
2.2 Пайка.....7
3 Проведение измерений.....8
3.1 Подключение платы.....8
3.2 Программа и режим измерения.....8
4 Обработка результатов.....9
4.1 Кривые заряда и разряда.....9
4.2 Определение постоянной времени.....9
4.3 Сравнение с номиналом.....10
4.4 Полка и возможная утечка.....10
4.5 Погрешность.....11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....12

ВВЕДЕНИЕ

Конденсатор, который заряжается через резистор, является одной из базовых цепей электроники, а её временные свойства определяются постоянной времени $\tau = RC$. Цель работы — экспериментально определить постоянную времени RC-цепи, собранной на учебной плате, по кривым заряда и разряда конденсатора и сравнить её с номинальным значением.

Для достижения цели нужно было запаять RC-плату, подключить её к плате get-adc и Raspberry Pi, записать зависимость напряжения на конденсаторе от времени при заряде и разряде, найти по ней τ двумя способами и оценить погрешность.

1 Теоретические сведения

1.1 Постоянная времени RC-цепи

Если к последовательно соединённым резистору R и конденсатору C приложить постоянное напряжение, конденсатор заряжается, а после отключения источника разряжается через тот же резистор. Скорость обоих процессов определяется постоянной времени

$$\tau = R \cdot C \tag{1}$$

Напряжение на конденсаторе при заряде и при разряде описывается одной зависимостью

$$U(t) = U_{\infty} + \left(U_{\text{нач}} - U_{\infty}\right) e^{-t/\tau} \tag{2}$$

где $U_{\text{нач}}$ — напряжение в начальный момент, U_{∞} — значение, к которому стремится напряжение (при заряде — напряжение источника в идеальной цепи, при разряде — ноль). За время τ напряжение проходит около 63 % своего полного изменения, за 5τ — около 99 %. Поэтому τ можно найти двумя способами: подгонкой формулы 2 к данным и по времени, за которое напряжение проходит 63 % изменения.

1.2 Влияние утечки

Реальный конденсатор (особенно электролитический) и вход АЦП имеют конечное сопротивление утечки $R_{\text{ут}}$, включённое параллельно конденсатору. Тогда цепь превращается в делитель напряжения: конденсатор заряжается не до напряжения источника U_0, а до меньшего значения, а постоянная времени уменьшается в то же число раз:

$$\frac{U_{\infty}}{U_0} = \frac{R_{\text{ут}}}{R + R_{\text{ут}}} \tag{3}$$

$$\frac{\tau}{RC} = \frac{U_{\infty}}{U_0} \tag{4}$$

Из формулы 3 можно выразить сопротивление утечки:

$$R_{\text{ут}} = R\frac{U_{\infty}}{U_0 - U_{\infty}} \tag{5}$$

1.3 Измерение напряжения АЦП

Напряжение на выводе SIG измеряется 10-разрядным АЦП MCP3021. Он выдаёт целочисленный код N от 0 до 1023, пропорциональный входному напряжению:

$$U = \frac{N}{1023}\cdot U_{\text{оп}} \tag{6}$$

где $U_{\text{оп}}$ — опорное напряжение АЦП. Шаг квантования равен $U_{\text{оп}}/1023$ и при $U_{\text{оп}} = 5.0$ В составляет около 4.9 мВ.

2 Сборка платы

2.1 Схема и элементы платы

RC-плата содержит последовательно соединённые резистор R и конденсатор C. Резистор подключён к линии питания, конденсатор — к земле (GND), а вывод SIG присоединён к точке между ними (рисунок 1). Эта схема нанесена на плату в виде маркировки. Кроме того, на плате установлены светодиод питания, кнопка и два SMD-резистора R2 и R3. Номиналы элементов приведены в таблице 1.

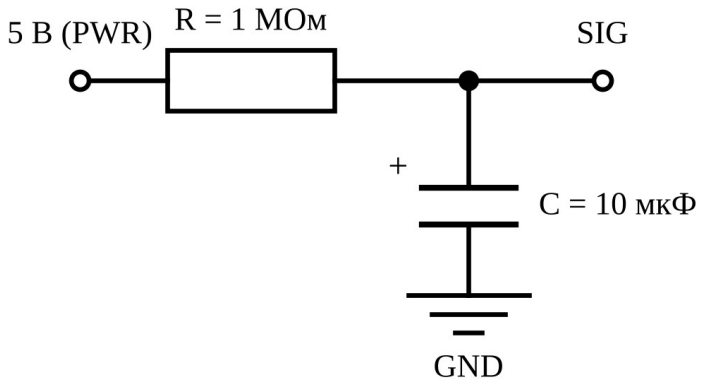


Рисунок 1 — Схема RC-цепи на плате

Таблица 1 — Элементы RC-платы

Обозначение	Номинал	Расположение на плате
C	10 мкФ	электролитический конденсатор, между SIG и GND
R	1 МОм	выводной резистор, между линией питания и SIG
R2	100 Ом	SMD-резистор рядом с кнопкой
R3	560 Ом	SMD-резистор рядом со светодиодом
Светодиод	—	индикатор питания (PWR LED)
Кнопка	—	в измерениях не использовалась

Назначение R2, R3 и кнопки в данной работе не исследовалось, на результат измерений они не влияют.

2.2 Пайка

Плата представляет собой печатную плату с маркировкой на лицевой стороне, поэтому место каждого элемента определяется по обозначению рядом с ним. К контактным площадкам припаиваются резисторы R2 и R3, светодиод и кнопка (поверхностный монтаж), выводной резистор R, электролитический конденсатор C и разъём AUX с выводами PWR, GND и SIG.

При пайке соблюдается полярность электролитического конденсатора: его отрицательный вывод подключается к GND, как показано на схеме платы. После пайки проверяются отсутствие перемычек припоя между соседними площадками и качество паяных соединений. Собранная плата показана на рисунке 2: после подключения питания светодиод PWR горит.

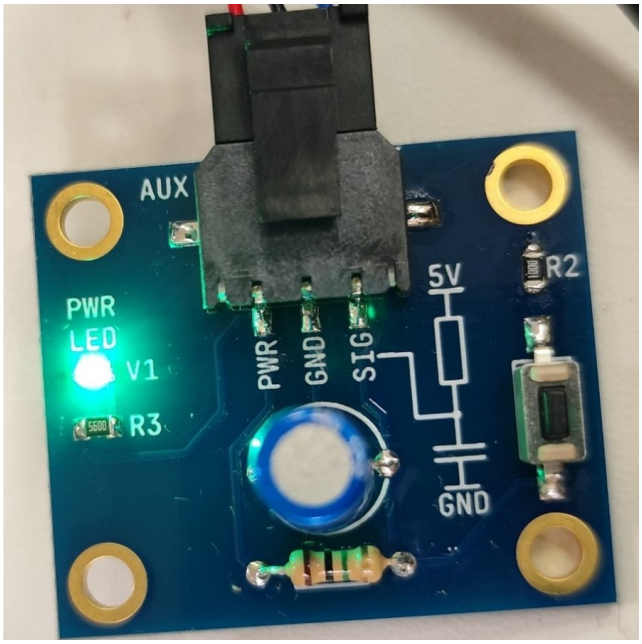


Рисунок 2 — Собранная RC-плата

3 Проведение измерений

3.1 Подключение платы

Плата соединяется с разъёмом AUX платы get-adc тремя проводами: PWR, GND и SIG (рисунок 3). Питание линии PWR включается и выключается выводом GPIO14 Raspberry Pi: при единице на выводе конденсатор заряжается через резистор R, при нуле питание снимается и конденсатор разряжается. АЦП MCP3021 платы get-adc подключён по шине I2C. Код N пересчитывается в напряжение по формуле 6, опорное напряжение $U_{оп}$ принято равным 5.0 В.

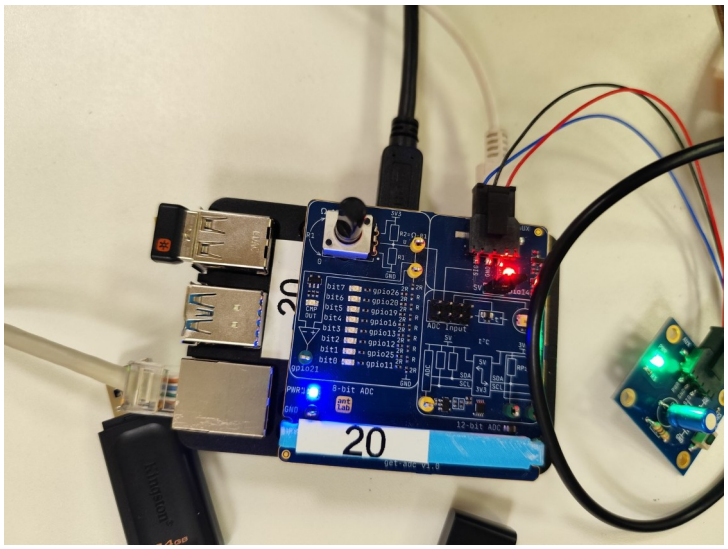


Рисунок 3 — Общий вид установки: плата get-adc и RC-плата

3.2 Программа и режим измерения

Измерения выполняются программой на Python, которая управляет выводом GPIO14 и непрерывно считывает АЦП. Сначала в течение 3 с питание выключено (конденсатор разряжен), затем 100 с идёт заряд (питание включено), затем 80 с — разряд (питание выключено). Отсчёты записываются в файл с тремя столбцами: время, напряжение и состояние питания. Всего записано 329 384 точки за 183 с, средний период отсчётов составляет 0.56 мс (около 1.8 кГц), что на четыре порядка меньше τ.

4 Обработка результатов

4.1 Кривые заряда и разряда

Измеренная зависимость напряжения от времени показана на рисунке 4. При заряде напряжение выходит на постоянное значение около 4.61 В, при разряде спадает практически до нуля. Подгонка по формуле 2 совпадает с измерениями: среднеквадратичное отклонение составляет 6–8 мВ, то есть около 1.2–1.6 шага АЦП.

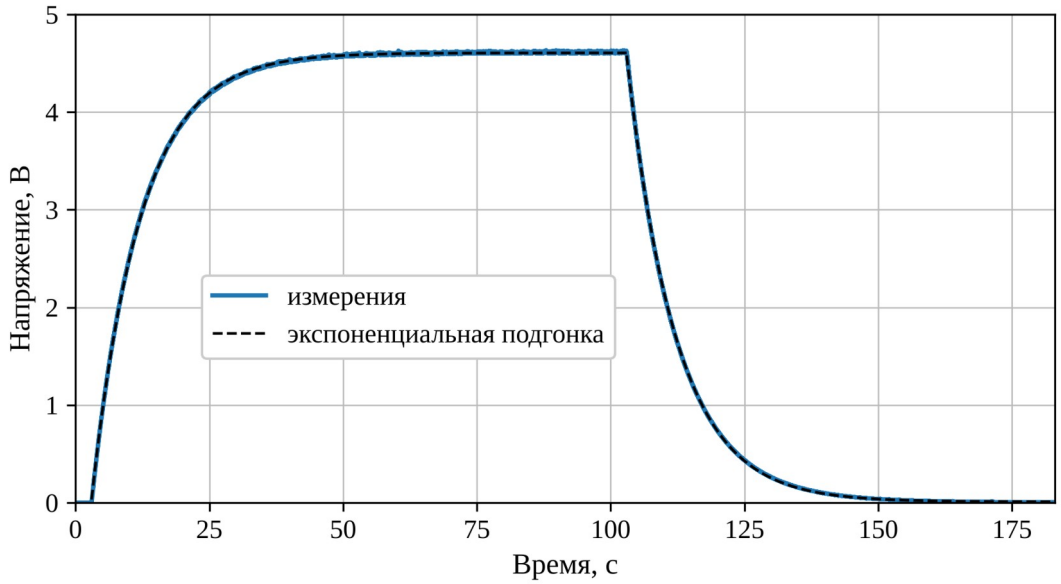


Рисунок 4 — Заряд (3–103 с) и разряд (103–183 с) конденсатора, пунктиром показана экспоненциальная подгонка

4.2 Определение постоянной времени

Постоянная времени найдена двумя способами. Первый способ — подгонка формулы 2 методом наименьших квадратов (функция curve_fit библиотеки SciPy) отдельно к участку заряда и к участку разряда, свободными параметрами были τ, U_∞ и начальное напряжение. Второй способ — по времени, за которое напряжение проходит 63 % полного изменения от начального значения до U_∞. Неточность масштаба напряжения на найденное τ не влияет, так как τ определяется формой кривой, но влияет на абсолютные значения U_∞. Результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Постоянная времени и параметры подгонки

Величина	Заряд	Разряд
τ из подгонки, с	9.15	9.21
τ по уровню 63 %, с	9.09	9.16
U_∞, В	4.61	0.01
СКО подгонки, мВ	7.7	6.0

Значения τ при заряде и разряде отличаются на 0.06 с (0.7 %). Совпадение ожидаемо для простой RC-цепи, в которой оба процесса идут через один и тот же резистор. Среднее значение по подгонке равно 9.18 с.

4.3 Сравнение с номиналом

Номинальная постоянная времени равна RC = 1 МОм · 10 мкФ = 10 с, измеренная — 9.18 с, то есть на 8 % меньше. Это укладывается в допуски элементов: у электролитических конденсаторов он обычно составляет около ±20 %, у резисторов — 1–5 %. Эффективное сопротивление, соответствующее измеренной постоянной времени при номинальной ёмкости, равно

$$R_{\text{эфф}} = \frac{\tau}{C} \approx 0.92 \ \text{МОм} \tag{7}$$

4.4 Полка и возможная утечка

Напряжение в конце заряда (полка) $U_\infty = 4.61$ В составляет 92 % от принятой шкалы 5.0 В, а постоянная времени составляет 92 % от номинала (9.18/10 = 0.92). Совпадение двух независимых величин согласуется с моделью утечки (формулы 3 и 4) и даёт по формуле 5 оценку $R_{\text{ут}} \approx 11$–12 МОм: 11.7 МОм по полке и 11.1 МОм по постоянной времени. Источником утечки могут быть конденсатор и вход АЦП.

Это лишь предположение. Оно опирается на то, что напряжение питающей линии и опорное напряжение АЦП равны 5 В. Кроме того, такое же отличие τ от номинала может объясняться допуском конденсатора.

4.5 Погрешность

Формальная ошибка подгонки (менее 0.001 с) не отражает реальную точность. Погрешность оценена по разбросу значений τ, полученных разными способами (9.09–9.21 с), с учётом шага АЦП: $\Delta\tau \approx 0.1$ с, то есть около 1 %. Итоговый результат: $\tau = (9.2 \pm 0.1)$ с.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе распаяна RC-цепь и по записанным данным заряда и разряда конденсатора определена постоянная времени цепи $\tau = (9.2 \pm 0.1)$ с. Значения при заряде (9.15 с) и разряде (9.21 с) совпадают в пределах 1 %, экспоненциальная подгонка воспроизводит измерения с точностью около 1-2 шага АЦП. Условие $t \gg \tau$ выполнено: заряд длился около 11τ, разряд — около 9τ.

Измеренная постоянная времени на 8 % меньше номинальной $RC = 10$ с, что укладывается в допуски элементов. Совпадение отношений τ/RC и U_∞ к принятой шкале (оба около 0.92) указывает на возможную утечку порядка 11-12 МОм.